

Analyse de la mobilité humaine à partir de données de géolocalisation

Encadrant : Razvan Stanica (CITI)

Mots-clés : Mobilité, Ville intelligente, Algorithmique

La mobilité humaine décrit nos déplacements et représente un phénomène très étudié en géographie, en sociologie ou en économie. Dans le domaine des télécommunications, la compréhension de la mobilité humaine est essentielle, puisque les infrastructures de communications doivent pouvoir servir ces utilisateurs mobiles.

La méthodologie classique pour étudier et analyser la mobilité humaine est basée sur des enquêtes réalisées par des sociologues. Cela repose beaucoup sur la disponibilité des sujets humains, sur leur mémoire et sur leur honnêteté. Cependant, depuis quelques décennies, pratiquement toute la population des pays développés possède un smartphone qui peut enregistrer des données de géolocalisation. Cela permet d'avoir des échantillons d'étude plus importants, avec une qualité des données qui ne repose pas sur les sujets de l'étude.

L'objectif dans ce projet est d'étudier un jeu de données collectées par l'Institut Paris Région sur plus de 3000 de volontaires en région Ile de France. Le jeu de données, décrit plus en détails dans le challenge NetMob 2025 (<https://netmob.org/www25/datachallenge>) consiste de traces de géolocalisation, ainsi que de données démographiques et d'informations supplémentaires fournies par les participants concernant leurs déplacements.

Références :

1. L. Santos de Oliveira, P.O.S. Vaz de Melo, A. Carneiro Viana – Assessing Large-scale Power Relations among Locations from Mobility Data, ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, vol. 16, no. 2, pp. 1-31, 2021.
2. D. Kumar, H. Wu, S. Rajasegarar, C. Leckie, S. Krishnaswamy, M. Palaniswami – Fast and Scalable Big Data Trajectory Clustering for Understanding Urban Mobility, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 19, no. 11, 2018.
3. L. Gauvin, M. Tizzoni, S. Piaggese, A. Young, N. Adler, S. Verhulst, L. Ferres, C. Cattuto – Gender Gaps in Urban Mobility, Nature Humanities and Social Sciences Communications, vol. 7, 2020.
4. A. Noulas, S. Scellato, R. Lambiotte, M. Pontil, C. Mascolo – A Tale of Many Cities: Universal Patterns in Human Urban Mobility, PLOS ONE, vol. 7, no. 9, 2012.
5. Y. Zheng, Q. Li, Y. Chen, X. Xie, W.-Y. Ma – Understanding Mobility based on GPS Data, Proc. UbiComp, 2008.